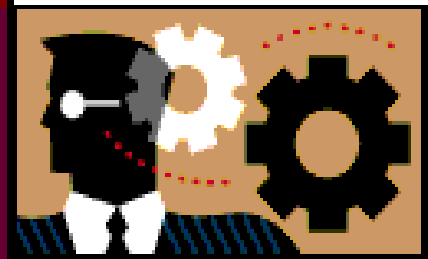


《离散数学》

第四讲

数理逻辑之谓词逻辑

李昊
信息楼341



一阶逻辑基本概念

命题逻辑的局限性，如苏格拉底三段论

人固有一死，苏格拉底是人，因此苏格拉底固有一死。

p

q

r

$$(p \wedge q) \rightarrow r$$

原因：个体与总体的关系

前两节介绍的命题与命题演算是命题逻辑的内容，其基本组成单位是原子命题。一般地，原子命题作为具有真假意义的句子至少由主语和谓语两部分组成。

例如，**电子商务是计算机技术的一个应用**，这里“电子商务”是主语，而“是.....”是谓语。当主语改变为“电子政务”时就得到新的原子命题：**电子政务是计算机技术的一个应用**。

一、个体词：指研究对象中可以独立存在的具体或抽象的客体。

特定的，称为个体常项， $a, b, c, \dots$ 表示；

抽象：个体变项， $x, y, z, \dots$ 表示

个体变项的取值范围：个体域（论域）

特殊的，宇宙间一切事务——**全总个体域**

二、谓词

刻画个体词的性质以及个体之间相互性质的词

分类：谓词常项（具体的性质和关系），谓词变项（抽象的或泛指的关系），大写英语字母来表示。 n 元谓词。

$P(x)$ 表示 “ $x > 3$.” 判定 $P(4)$, $P(2)$ 的真值: 一元谓词

Page 5

$$P(4) = T$$

$$P(2) = F$$

$Q(x, y)$ 表示 “ $x = y + 3$.” $Q(1, 2)$ 以及 $Q(3, 0)$ 的真值? (二元谓词)

$$Q(1, 2) = F$$

$$Q(3, 0) = T$$

$R(x, y, z)$: $x + y = z$, 那么 $R(1, 2, 3)$ 以及 $R(0, 0, 1)$ 的真值?

$$R(1, 2, 3) = T$$

$$R(0, 0, 1) = F$$

当 $n > 1$ 时，通常 P 给出了 $x_i (i=1, 2, \dots, n)$ 之间的关系。

例如， $P(x, y, z)$ 表示 x 位于 y 与 z 之间，是一个三元谓词。将杭州、南京、北京代入，则得到：杭州位于南京和北京之间，真值为F。

与 $n=0$ 时（即0元谓词），命题函数就对应一个命题。

三、量词

个体变（常）项之间的数量关系

分类：全称量词，存在量词

$\forall$

$\exists$

EXAMPLE 1

Page 8

表示命题

“某班级中的所有学生都学过微积分”

全域：某班级

$P(x) = \text{“}x \text{ 学过微积分.”}$

$S(x) = \text{“}x \text{ 在某班中.”}$

$$\forall x (S(x) \rightarrow P(x))$$

EXAMPLE 2

Page 9

判断真值 $\forall x P(x)$, 其中 $P(x)$: “ $x^2 < 10$ ”
全域: 不超过4的正整数。

$$\forall x P(x) = P(1) \wedge P(2) \wedge P(3) \wedge P(4) = F$$

EXAMPLE 3

Page 10

判断谓词逻辑 $\exists x P(x)$ 的真值。

其中 $P(x)$: " $x^2 > 10$ "

全域: 不超过4的正整数

$$\begin{aligned}\exists x P(x) \\ &= P(1) \vee P(2) \vee P(3) \vee P(4) \\ &= T\end{aligned}$$

EXAMPLE 4、 5

Page 11

$P(x)$: " $x > 3$."

判断 $\exists x P(x)$ 的真值。全域：实数集

$x=4$, $P(x)$ 真。

所以 真。

$Q(x)$: " $x = x + 1$."

判断 $\exists x Q(x)$ 的真值。

全域：实数集

F

符号化命题:

某班级的每一个学生有一台计算机或者他有一个拥有计算机的朋友.

全域: 某班级的所有学生

$C(x)$: x 有一台计算机

$F(x,y)$: x 和 y 是朋友

$$\forall x (C(x) \vee \exists y (C(y) \wedge F(x, y)))$$

四、谓词公式定义为

- (1) n 元谓词是一个谓词公式;
- (2) 若 A 是谓词公式, 则 $(\neg A)$ 也是谓词公式;
- (3) 若 A, B 是谓词公式, 则 $(A \vee B)$ 、 $(A \wedge B)$ 、 $(A \rightarrow B)$ 、 $(A \leftrightarrow B)$ 也是谓词公式;
- (4) 若 A 是谓词公式且含有未被量化的个体变量 x , 则
 $\forall xA(x)$, $\exists xA(x)$ 也是谓词公式。
- (5) 有限次地使用 (1) - (4) 所得到的也是谓词公式。

存在一个学生 x ，对所有不同的两个学生 y 和 z 来说,如果 x 与 y 是好朋友并且 x 和 z 也是好朋友,那么 y 和 z 不是好朋友

换句话说,存在一个学生，他的朋友互相都不是朋友。

全域：某学校的所有学生

$F(a,b)$ 表示 a 和 b 是好朋友其中; $S(a,b)$ 表示 a 和 b 相同

$$\exists x \forall y \forall z \left(\left(F(x,y) \wedge F(x,z) \wedge \neg S(y,z) \right) \rightarrow \neg F(y,z) \right)$$

EXAMPLE 8

Page 15

符号化命题 “某班级中有些学生去过墨西哥”

“某班级中每个学生或者去过加拿大或者去过墨西哥”

全域：某班级的所有学生

$M(x)$ 表示 x 去过墨西哥

$$\exists x M(x)$$

$$\forall x (C(x) \vee M(x))$$

EXAMPLE 9

Page 16

符号化命题 “每个人都恰好有一个好朋友”

$A(a,b)$ 表示 a 和 b 相等; $B(a,b)$ 表示 a 和 b 是好朋友

$$"x\$y" \quad z \left(B(x,y) \dot{\cup} \emptyset A(y,z) \rightarrow \emptyset B(x,z) \right)$$

$$"x\$y" \quad z \left(B(x,y) \dot{\cup} B(x,z) \rightarrow A(y,z) \right)$$

EXAMPLE 10

Page 17

符号化形式不唯一

并非所有的动物都是猫。

$A(x)$ 表示 x 是动物； $B(x)$ 表示 x 是猫

$$\neg \left(\forall x \left(A(x) \rightarrow B(x) \right) \right)$$

$$\exists x \left(A(x) \wedge \neg B(x) \right)$$

注：不同个体域中，同一命题的符号化形式可能相同，也可能不同；

同一个命题在不同个体域中真值可能不同

TABLE 2 Quantifications of Two Variables.

Statement	When True?	When False?
$\forall x \forall y P(x,y)$ $\forall y \forall x P(x,y)$	$P(x, y)$ is true for every pair x, y .	There is a pair x, y for which $P(x, y)$ is false.
$\forall x \exists y P(x,y)$	For every x there is a y for which $P(x, y)$ is true.	There is an x such that $P(x, y)$ is false for every y .
$\exists x \forall y P(x,y)$	There is an x for which $P(x, y)$ is true for every y .	For every x there is a y for which $P(x, y)$ is false.
$\exists x \exists y P(x,y)$ $\exists y \exists x P(x,y)$	There is a pair x, y for which $P(x, y)$ is true.	$P(x, y)$ is false for every pair x, y .

量词的顺序不能随便交换！

x : 男生。 y : 女生。 $L(x, y)$: x 喜欢 y

$\forall x \exists y L(x, y)$: 每个男生都有喜欢的女生。

$\forall y \exists x L(x, y)$: 每个女生都有男生喜欢她。

$\exists x \forall y L(x, y)$: 有一个男生所有的女生他都喜欢。

$\exists y \forall x L(x, y)$: 有一个女生所有的男生都喜欢她。

量词的顺序不能随便交换！

Table3

TABLE 3 Negating Quantifiers.

Negation	Equivalent Statement	When Is Negation True?	When False?
$\neg \exists x P(x)$	$\forall x \neg P(x)$	$P(x)$ is false for every x .	There is an x for which $P(x)$ is true.
$\neg \forall x P(x)$	$\exists x \neg P(x)$	There is an x for which $P(x)$ is false.	$P(x)$ is true for every x .

三、谓词公式的等价演算

在判断谓词公式等价的运算中，所有**命题公式的基本等值定律均适用**，不过此时的A，B，C都是谓词公式。

$$\forall x F(x) \Leftrightarrow \neg \neg \forall x F(x)$$

$$\begin{aligned} \forall x (F(x) \rightarrow G(y)) \rightarrow \exists z H(z) &\Leftrightarrow \\ \neg \forall x (F(x) \rightarrow G(y)) \vee \exists z H(z) & \end{aligned}$$

特有定律：

(基本量词等值定律)

1: 消去量词等值式

个体域有限, $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$$\forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$$

$$\exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)$$

2019年国考题

例. 设论域为{a,b,c}, 试将下面的式子表示为命题逻辑公式

$$(\forall x)(p(x) \rightarrow (\exists y)Q(y)).$$

(基本量词等值定律)

2: 量词否定等值式

$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x).$$

$$\neg \exists x Q(x) \Leftrightarrow \forall x \neg Q(x).$$

3: 量词分配律

$$\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$$

$$\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$$

一定要注意：**全称量词对合取分配；存在量词对析取分配！** 全称量词对析取无分配律，存在对合取无分配！

4: 量词扩张/收缩律

$$\forall x(P \vee B(x)) \Leftrightarrow P \vee \forall x B(x)$$

$$\forall x(P \wedge B(x)) \Leftrightarrow P \wedge \forall x B(x)$$

$$\exists x(P \vee B(x)) \Leftrightarrow P \vee \exists x B(x)$$

$$\exists x(P \wedge B(x)) \Leftrightarrow P \wedge \exists x B(x)$$

这里A、B是任意包括个体变量x的谓词公式，P是不包括个体变量x的任意谓词公式。

$$\forall x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$$

$$\forall x (B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x)$$

$$\exists x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$$

$$\exists x (B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$$

EXAMPLE 12

并非所有的动物都是猫。

$A(x)$ 表示 x 是动物； $B(x)$ 表示 x 是猫

$$\neg \left(\forall x \left(A(x) \rightarrow B(x) \right) \right)$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg \left(A(x) \rightarrow B(x) \right)$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg \left(\neg A(x) \vee B(x) \right)$$

$$\Leftrightarrow \exists x \left(A(x) \wedge \neg B(x) \right)$$

$$\exists x \left(A(x) \wedge \neg B(x) \right)$$

苏格拉底论证：

人固有一死，苏格拉底是人，因此苏格拉底固有一死。

$P(x)$: x 是人， $D(x)$: x 是要死的， S :苏格拉底。

$$(\forall x (P(x) \rightarrow D(x))) \wedge P(S) \rightarrow D(S)$$

1. $\forall x (P(x) \rightarrow D(x))$ (前提引入)
2. $P(S)$ (前提引入)
3. $P(s) \rightarrow D(s)$ (UI)
4. $D(S)$

EXAMPLE 13

Page 30

Hypotheses: 任何人如果他喜欢步行，则他就不喜欢乘汽车；每个人喜欢乘汽车或者喜欢骑自行车；有的人不喜欢骑自行车，

Conclusion: 因此有的人不喜欢步行。

$W(x)$: 喜欢步行, $B(x)$: x 喜欢乘汽车,

$K(x)$: x 喜欢骑自行车;

前提: $\forall x (W(x) \rightarrow \neg B(x))$,

$\forall x (B(x) \vee K(x))$,

$\exists x (\neg K(x))$,

结论: $\exists x (\neg W(x))$